Pêndulo Simples

1 - Conceitos relacionados

Pêndulo simples, período, freqüência, amplitude, oscilação harmônica.

2 – Objetivos

Verificar a dependência do período de oscilação do pêndulo simples com a massa, com o comprimento do fio e com o ângulo; Obter o valor da aceleração da gravidade.

3 - Método utilizado

Um corpo de massa sujeita à aceleração da gravidade suspensa por um fio é posta para oscilar, ao ser deslocado de sua posição de equilíbrio, sendo medida a duração do período de oscilação.

4 - Equipamentos

1 base em Y para suporte universal
1 haste metálica de 70 cm
1 haste metálica de 20 cm
1 mufa 90º
1 conjunto de massas aferidas
1 trena
1 cronômetro digital
3 metros de fio de polipropileno

5 - Fundamentos Teóricos

Uma partícula de massa ***m*** em um sistema composto de pêndulo simples se move em uma trajetória dentro em um arco de circunferência com raio ***L***, conforme o diagrama apresentado na Figura 1. As forças que agem sobre a partícula são a forças peso $P = m \cdot g$ e a tensão T do fio. Adotando um referencial de coordenadas polares, a componente tangencial da força resultante é descrita pela expressão:

$$F_T = -m \cdot g.sen\theta \qquad (1)$$

Sendo F_T a força tangencial e θ o ângulo formado entre o fio do pêndulo e a direção vertical. A equação para o movimento ao longo do perímetro do arco, também chamado de movimento tangencial é:

$$F_T = m.a_{tg} \qquad (2)$$

Sendo $\boldsymbol{a_{tg}}$ a aceleração aplicada à partícula na direção do movimento, também chamada aceleração tangencial.

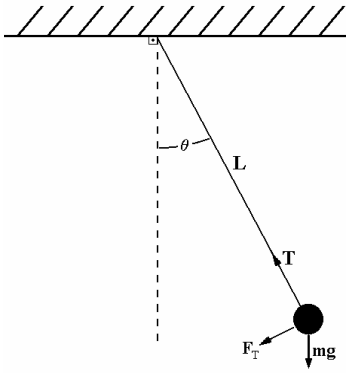


Figura 1 - Diagrama da decomposição de forças em um pêndulo simples, com fio de comprimento L e partícula de massa m.

A variação da posição angular (θ) da partícula ao longo de uma trajetória circular, por unidade de tempo é chamada velocidade angular ω. Assim podemos definir a velocidade angular ω como:

$$\omega = \frac{d\theta}{dt} \qquad (3)$$

A velocidade escalar da partícula, também chamada velocidade tangencial está relacionada à velocidade angular através da seguinte expressão:

$$v_{tg} = L\omega \qquad (4)$$

Sendo L o raio da circunferência descrita pela partícula durante o movimento. Aplicando a expressão (3) na expressão (4), temos:

$$v_{tg} = L\frac{d\theta}{dt} \qquad (5)$$

Sabendo que a aceleração é a variação da velocidade em função do tempo, a aceleração tangencial é descrita como:

$$a_{tg} = \frac{dv_{tg}}{dt} \qquad (6)$$

Substituindo a expressão (5) na expressão (6), temos:

$$a_{tg} = L\frac{d^2\theta}{dt^2} \qquad (7)$$

Pêndulo Simples

A expressão (7) descreve a aceleração tangencial em função do comprimento do fio e do ângulo θ. A equação do movimento tangencial é obtida com a substituição das expressões (1) e (7) na expressão (2):

$$-m \cdot g \cdot sen\theta = m.L\frac{d^2\theta}{dt^2}$$

Simplificando e organizando os termos da equação anterior temos:

$$\frac{d^2\theta}{dt^2} + \frac{g}{L}.sen\theta = 0$$

Considerando a validade da equação acima apenas para ângulos muito pequenos, fazendo a aproximação em que $sen\theta \cong \theta$, a equação anterior é reescrita como:

$$\frac{d^2\theta}{dt^2} + \frac{g}{L}.\theta = 0 \qquad (8)$$

A equação (8) é a equação diferencial que descreve o movimento harmônico simples, com freqüência angular ω, sendo ω dada por:

$$\omega = \sqrt{\frac{g}{L}} \qquad (9)$$

A freqüência angular e o período de duração de um ciclo estão associados através da expressão:

$$T = \frac{2.\pi}{\omega}$$

Aplicando a forma da freqüência angular (9) na relação anterior, o período é escrito como:

$$T = 2.\pi\sqrt{\frac{L}{g}} \qquad (10)$$

Em oscilações de pequenas amplitudes, o período de oscilação de um pêndulo depende apenas do comprimento *L* do fio, pois a aceleração da gravidade ***g*** se mantém constante em um determinado ponto da Terra.

Se a amplitude de oscilação não for pequena, a equação geral do período apresenta dependência com o ângulo máximo, na forma:

$$T = T_0 \cdot \left(1 + \frac{1}{2^2} \cdot sen^2\left(\frac{\theta_m}{2}\right) + \frac{1}{2^2} \cdot \frac{3^2}{4^2} \cdot sen^4\left(\frac{\theta_m}{2}\right) + \cdots\right) \qquad (11)$$

Sendo $T_0 = 2.\pi\sqrt{\frac{L}{g}}$ e θ_M a amplitude da oscilação, ou seja, o deslocamento angular máximo. O período de oscilação pode ser obtido com o grau de precisão necessário, tomando–se o número suficiente de termos da série.

6 - Montagem e procedimento experimental

Prática 1 – Dependência com a massa

1. Montar o pêndulo no suporte utilizando uma massa 50 gramas e um fio de polipropileno;
2. Ajustar o comprimento do fio em 100 cm;
3. Ajustar a posição do suporte universal sobre a bancada para delimitar a amplitude de oscilação;
4. Por o pêndulo para oscilar deslocando a massa de um ângulo pequeno (5 cm de amplitude);
5. Medir o tempo de duração de uma série com 10 oscilações, para obter a duração de um único ciclo;
6. Repetir o procedimento anterior para corpos com massas de 100g, 150g, 200g e 250g;
7. Organizar os valores obtidos em uma tabela (Tabela I) com colunas para o valor da massa e seu erro, o tempo de duração dos 10 ciclos de cada medida e seu erro;

Prática 2 – Dependência com o comprimento do fio

1. Montar o pêndulo no suporte utilizando uma massa 100g e um fio de polipropileno;
2. Ajustar o comprimento do fio em 200 cm;
3. Ajustar a posição do suporte universal sobre a bancada para delimitar a amplitude de oscilação;
4. Por o pêndulo para oscilar deslocando a massa de um ângulo pequeno (10,0 cm de amplitude);
5. Medir o tempo de duração de uma série com 10 oscilações, para medir a duração de um único ciclo;
6. Repetir os procedimentos 2 até 5 para o fio com comprimento de 170 cm, 140 cm, 110 cm, e 80 cm, mantendo o valor da massa e o ângulo máximo de oscilação, com a amplitude sendo 8,5 cm,7,0 cm, 5,5 cm e 4,0 cm respectivamente;
7. Organizar os valores obtidos em uma tabela (Tabela II) com colunas para o valor do comprimento do fio e seu erro, o tempo de duração dos 10 ciclos de cada medida e seu erro;

Prática 3 – Dependência com o ângulo de oscilação

1. Montar o pêndulo no suporte utilizando uma massa 100g e um fio de polipropileno;
2. Ajustar o comprimento do fio em 100 cm;

Pêndulo Simples

3. Ajustar a posição do suporte universal sobre a bancada para delimitar a amplitude de oscilação;
4. Por o pêndulo para oscilar deslocando a massa de um ângulo pequeno (10 cm de amplitude);
5. Medir o tempo de duração de um único ciclo de oscilação;
6. Repetir os procedimentos 3 até 5 mantendo o valor da massa e o comprimento do fio, variando o ângulo máximo de oscilação com a amplitude entre 20 cm até 100 cm, com intervalos de 10 cm;
1. Organizar os valores obtidos em uma tabela (Tabela III) com colunas para a amplitude de oscilação e seu erro; o tempo de duração de 1 único ciclo e seu erro;

7 – Análise

1. Transcrever a Tabela I para o aplicativo de tratamento de dados;
2. Acrescentar na Tabela I uma coluna, calculando o período T de duração de um único ciclo de oscilação;
3. Construir um gráfico de $T(m)$ da duração do período em função da massa (Gráfico1);
4. Fazer o ajuste dos pontos experimentais utilizando uma função apropriada;
5. Avaliar os parâmetros do ajuste, correlacioná-los com a equação (10), e fazer os comentários pertinentes;

6. Transcrever a Tabela II para o aplicativo de tratamento de dados;
7. Acrescentar na Tabela II uma coluna, calculando o período T de duração de um único ciclo de oscilação;
8. Construir um gráfico de $T(L)$ da duração do período em função do comprimento L do fio (Gráfico 2);
9. Fazer o ajuste dos pontos experimentais utilizando uma função apropriada;
10. Avaliar os parâmetros de ajuste, correlacioná-los com a equação (10), e fazer os comentários pertinentes;
11. Utilizar a correlação dos parâmetros de ajuste com a equação (10) para calcular o valor da aceleração da gravidade g;
12. Transcrever a Tabela III para o aplicativo de tratamento de dados;
13. Acrescentar na Tabela III duas novas colunas: calculando a amplitude de oscilação θ_M em graus, e o valor de $X = sen^2(\theta_M/2)$;
14. Construir no aplicativo de tratamento de dados, um gráfico de T(X), (Gráfico 3), do período de duração de um único ciclo de oscilação em função de $X = sen^2(\theta_M/2)$;
15. Ajustar os pontos experimentais do Gráfico 3 com uma função linear ($y = a + b \cdot x$);
16. Avaliar o resultado do ajuste, correlacioná-lo com a equação (11) considerando apenas os termos de segunda ordem, e fazer os comentários pertinentes.

Referências Bibliográficas

1. Halliday, D., Resnick, R., Walker, J. – "Fundamentos de Física 2" - São Paulo: Livros Técnicos e Científicos Editora, 4ª Edição, 1996.
2. Mathematical pendulum, disponível em: http://www.fizika.org/skripte/of-prakt/of-praktikum.html , acessado em 02/03/2009.